LEADERS UNIVERSITY / LICENCE BI

Mission 08 · Maintenance TechniServ

Guide de mission du catalogue · interventions, délai moyen, coût d'intervention, marge de service · une intervention par fait

48	2 030	0
ÉQUIPEMENTS SOUS CONTRAT	INTERVENTIONS APRÈS LOT 2	LIGNE DE CODE À LA MAIN

SOLEN DIGITAL · CLIENT FICTIF TECHNISERV

Interventions, pièces, équipements, contrats → étoile → app et Power BI

M08 / GUIDE DE MISSION

Youssef Douma · Leaders University

Édition pédagogique · 28 octobre 2026 · données fictives

M08 · TECHNISERV · SOMMAIRE

Sommaire

Ce guide accompagne votre binôme sur la **mission 08**, choisie dans le catalogue (livret 04). Vous appliquez la méthode du tronc commun à un client fictif de maintenance, **TechniServ**. Codex écrit le code ; vous prévoyez, contrôlez, expliquez et décidez. Première PR de la mission : « Avant l'étape A » (page 9), en fin de séance 4.

Partie	Ce que vous y faites	Page
La mission et son périmètre	Le client, la demande, ce qui est dedans et dehors	3
Le cahier des charges en bref	Indicateurs, grain, tables, critères d'acceptation	4
Calculer l'échantillon à la main	Le calcul **avant** Codex, puis la correction	6
Les sources et leurs pièges	Ce qui sera gardé, ignoré ou rejeté	8
Étapes A → B → C	Passer à M08, charger, compléter et rejouer, livrer	9
La règle à clarifier et les variantes	Défendre la décision, choisir une variante	13
La démonstration	Trois écrans et un chiffre filtré contrôlé	14
À ce stade, je sais…	Le bilan et ce qui a été vérifié	15

À garder ouvert

Quoi	Où, dans votre dépôt
Fiche, cahier des charges, dictionnaire	`catalogue/M08/` : le cahier gagne en cas de doute
L'échantillon et son calcul	`catalogue/M08/echantillon/` et `attendu.md`
Les valeurs de référence	`catalogue/M08/reference/README.md` et `attendu_lot*.json`
Votre journal	`notes/JOURNAL.md` : état, décision, preuve, prochain objectif

M08 · TECHNISERV · LA MISSION

La mission

TechniServ (fictif) entretient et dépanne **48 équipements** (climatisations, ascenseurs, groupes électrogènes) chez 9 clients, couverts par **10 contrats** payés au mois. Les techniciens saisissent chaque intervention ; les pièces consommées et les contrats vivent dans la base de l'atelier. Personne ne sait quels contrats rapportent, une fois payés les techniciens et les pièces.

Le mail de la direction (fictif)

« Nos contrats de maintenance sont-ils rentables ? Je veux, par contrat, par équipement, par catégorie et par mois : le nombre d'interventions, le délai moyen d'intervention sur les pannes, le coût d'intervention (pièces + main-d'œuvre) et la marge de service. Je veux savoir quels contrats et quels équipements mobilisent le plus nos équipes. Dites-moi aussi ce que vous avez dû écarter, et pourquoi.
Le 15 juillet, le groupe électrogène EQ-017 du Groupe Nakhla passe du contrat standard CT-03 au contrat premium CT-09. Ses interventions d'avant doivent rester sur CT-03.
Lamia Ben Salah, directrice »

Les décisions que vos chiffres éclairent

- **Renégocier un contrat ?** La marge de service par contrat : un forfait qui ne couvre pas le coût des interventions.
- **Remplacer un équipement ?** Le coût d'intervention par équipement : celui qui coûte plus qu'il ne rapporte.
- **Renforcer les équipes ?** Le délai moyen sur les pannes, par mois et par catégorie.

Vous livrez : `outputs/rejets.csv`, l'étoile `outputs/entrepot.sqlite` avec les deux lots et un rejeu sans doublon, l'export et le rapport Power BI actualisé, `outputs/app/index.html`, et une recommandation dans `notes/recommandation.md`.

Dans le périmètre	Hors périmètre
48 équipements, 10 contrats, 3 catégories ; janvier → août 2026	toute date après le 31 août ; les devis et les ventes d'équipements
heures facturées, pièces consommées, forfaits mensuels	déplacements, véhicules, frais de structure : la marge n'est pas un bénéfice
le taux horaire par catégorie d'équipement	le salaire réel de chaque technicien
le contrat historisé (EQ-017 au 2026-07-15)	un second équipement qui change de contrat (variante 3)
le délai entre demande et intervention	un délai garanti par contrat (variante 1)

M08 · TECHNISERV · LE CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges en bref

Grain : une ligne de fait = **une intervention** d'un technicien sur un équipement, clé `intervention_id` (ex. `INT-26-00412`). Un second fait porte les **forfaits** : une ligne par contrat et par mois actif. Montants en **millimes entiers**. Les quatre indicateurs de la direction sont en gras.

Indicateur	Unité	Formule exacte
Interventions	nombre	interventions acceptées, préventives et correctives
Délai moyen d'intervention	heures	somme des délais des **correctives** ÷ nombre de correctives ; délai = (date + heure d'intervention) − (date + heure de demande)
Coût de main-d'œuvre	TND	heures × taux horaire de la catégorie de l'équipement
Coût des pièces	TND	somme de quantité × prix unitaire des pièces consommées acceptées
Coût d'intervention	TND	coût des pièces + coût de main-d'œuvre
Revenu de contrat	TND	somme des forfaits mensuels dus (un par contrat et par mois actif)
Marge de service	TND	revenu de contrat − coût d'intervention ; marge **partielle**

Le délai moyen est une **moyenne** : il ne s'additionne pas d'un mois à l'autre. Recalculez-le toujours depuis la somme des délais et le nombre de correctives. La marge de service se lit par contrat, par mois ou au total : un forfait n'a ni équipement ni catégorie.

Table	Une ligne =	Clé
`dim_date`	un jour, du 2026-01-01 au dernier jour chargé	`date_key` (AAAAMMJJ)
`dim_contrat`	un contrat : client, forfait, début, fin	`contrat_key` · `contrat_id`
`dim_equipement` (SCD2)	une **version** d'équipement : catégorie, site, `contrat_id`, `valid_from`, `valid_to`	`equipement_key` · `equipement_id`
`fact_intervention`	une intervention acceptée, ses heures, son délai, ses coûts	`intervention_id`
`fact_revenu_contrat`	un forfait mensuel dû	`revenu_id` (ex. `CT-03-2026-07`)

M08 · TECHNISERV · LE CAHIER DES CHARGES

Historique et critères d'acceptation

Dimension historisée : `dim_equipement`, attribut `contrat_id`. Le groupe électrogène **EQ-017** passe du contrat « CT-03 » au contrat « CT-09 » le **2026-07-15**, inclus ; l'information arrive avec `lot2/equipements.json`. `dim_equipement` passe de 48 à 49 lignes.

equipement_id	contrat_id	valid_from	valid_to
EQ-017	CT-03	2024-09-01	2026-07-15 (exclu)
EQ-017	CT-09	2026-07-15	vide = version courante

Une intervention prend la version valable à sa **date d'intervention** ; son `contrat_key` est le contrat de cette version. Une intervention sur EQ-017 le 14 juillet est payée par CT-03, le 15 juillet par CT-09.

Les critères d'acceptation

La mission est acceptée quand chaque contrôle est vert. Le vérificateur compare vos sorties à `reference/attendu_lot1.json` et `attendu_lot2.json`, calculés par le générateur depuis la vérité, pas par une solution.

Commande (`python -m controles.verifier --mission M08 …`)	Ce qu'elle vérifie
`--etape initial`	tables, lignes, rejets par motif, agrégats après le lot 1
`--etape increment`	idem après le lot 2, versions d'EQ-017 aux dates frontières ; enregistre une empreinte
`--etape rejeu`	après un second `increment` : entrepôt identique à l'empreinte
`--etape export`	un CSV par table et `manifest.json` cohérent
`--etape app`	trois écrans, filtres, SVG, aucun lien réseau
`--etape tout --strict`	tout, export et application obligatoires

Le délai moyen est comparé avec une tolérance de 0,01 h. Puis `pytest controles`, `pytest -q` (avec vos tests) et la CI GitHub, en avançant `ETAPE_CI` jusqu'à `tout`.

M08 · TECHNISERV · ÉCHANTILLON · À LA MAIN

L'échantillon, à la main

`echantillon/` contient **12 lignes** de `interventions.csv`, les pièces et les taux, 4 équipements, 3 contrats et 7 consommations. Calculez **sur papier**, à deux, avant Codex. La correction est page suivante.

N°	id	Lu dans le fichier (demande → intervention)	Décision
2	I-001	EQ-001 · 2026-03-02 08:00 → 2026-03-02 14:00 · 2 h · correctif	
3	I-002	EQ-004 · 02/03/2026 09:00 → 03/03/2026 11:00 · 3 h · correctif	
4	I-003	« eq-011 » · 2026-02-20 08:00 → 4 mars 2026 08:00 · 2 h · Préventif	
5	I-004	EQ-001 · 2026-03-05 10:00 → 2026-03-05 13:00 · 1 h · correctif	
6	I-004	EQ-001 · 2026-03-05 10:00 → 2026-03-05 13:00 · 1 h · correctif	
7	I-005	EQ-004 · 2026-02-27 08:00 → 2026-03-06 09:00 · 2 h · préventif	
8	I-006	EQ-001 · 2026-03-09 08:00 → 2026-03-09 10:00 · 2 h · correctif	
9	I-006	EQ-001 · 2026-03-09 08:00 → 2026-03-09 10:00 · 3 h · correctif	
10	(vide)	EQ-004 · 2026-03-10 08:00 → 2026-03-10 15:00 · 2 h · correctif	
11	I-007	EQ-099 · 2026-03-10 09:00 → 2026-03-11 09:00 · 1 h · correctif	
12	I-008	EQ-011 · 2026-03-11 10:00 → 2026-03-11 16:00 · 1,5 h · correctif	
13	I-009	EQ-011 · 2026-03-09 16:00 → 10/03/2026 10:00 · 4 h · correctif	

- **1.** Chaque ligne : gardée, ignorée ou rejetée (motif) ? Puis le délai de chaque intervention gardée, en heures, et le délai moyen.
- **2.** Pièces : I-001 2 × PC-101 (35,000) ; I-002 1 × PC-203 (145,000) ; I-003 6 × PC-301 (18,250) et 1 × PC-302 (42,000) ; I-009 1 × PC-305 (310,000) ; I-077 1 × PC-101 ; I-004 1 × PC-999.
- **3.** Taux : EQ-001 climatisation 45,000 TND/h · EQ-004 ascenseur 62,500 · EQ-011 groupe électrogène 55,000. Forfaits de mars : 1 200,000 + 850,500 + 600,000 TND.

Mes résultats, avant de tourner la page

Gardées : ..... Rejets : ..... Délai moyen : ..... h Pièces : ..... TND
Main-d'œuvre : ..... TND Coût d'intervention : ..... TND Revenu : ..... TND Marge : ..... TND

M08 · TECHNISERV · ÉCHANTILLON · CORRECTION

L'échantillon : la correction

Ligne 6 : doublon exact, **ignorée**. Lignes 8 et 9 : même `intervention_id`, heures différentes → **les deux** en `id_conflit`. Ligne 10 : `id_manquant`. Ligne 11 : `EQ-099` absent du parc → `cle_inconnue`. Ligne 12 : 1,5 h n'est pas un entier → `quantite_invalide`. Bilan : **6 interventions gardées**, dont 4 correctives.

id	Type	Délai	Main-d'œuvre	Pièces	Coût
I-001	correctif	6 h	2 × 45,000 = 90,000	70,000	160,000
I-002	correctif	26 h	3 × 62,500 = 187,500	145,000	332,500
I-003	préventif	288 h (exclu)	2 × 55,000 = 110,000	151,500	261,500
I-004	correctif	3 h	1 × 45,000 = 45,000	0,000	45,000
I-005	préventif	169 h (exclu)	2 × 62,500 = 125,000	0,000	125,000
I-009	correctif	18 h	4 × 55,000 = 220,000	310,000	530,000
Total			**777,500**	**676,500**	**1 454,000**

Consommations : 5 gardées (676,500 TND). `I-077` n'existe pas et `PC-999` n'est pas au catalogue : **2 rejets** `cle_inconnue` (source `operations.sqlite`). Total : **7 rejets**. Montants en TND.

Indicateur	Calcul	Résultat
Délai moyen (correctives)	(6 + 26 + 3 + 18) ÷ 4 = 53 ÷ 4	**13,25 h**
Coût d'intervention	777,500 + 676,500	**1 454,000 TND**
Revenu de contrat (mars)	1 200,000 + 850,500 + 600,000 (forfaits réduits de l'échantillon)	2 650,500 TND
Marge de service	2 650,500 − 1 454,000	**1 196,500 TND**

Un autre chiffre ?

Cherchez **la** ligne qui diffère. Pièges : délai compté en jours (I-002 : 1 jour au lieu de 26 h), `02/03/2026` lu au 3 février, préventifs dans la moyenne, taux pris par technicien. Entrepôt attendu : `fact_intervention` 6, `fact_revenu_contrat` 3, `dim_equipement` 4, `dim_contrat` 3, `dim_date` 31.

M08 · TECHNISERV · LES SOURCES

Les sources et leurs pièges

Quatre sources, mêmes noms dans `lot1/` et `lot2/`, **lues, jamais modifiées**. Le dictionnaire décrit chaque colonne ; voici l'essentiel.

Fichier	Contenu	Pièges
`interventions.csv`	UTF-8, séparateur `;` ; dates et heures de demande et d'intervention, `heures`, `type_intervention`	trois formats de date ; heures pleines `19:00` ; `eq-017 ` , `Correctif` ; heures `1,5` ou `-2`
`pieces.xlsx`	feuille `Pièces`, **en-têtes ligne 3**, + feuille `Taux horaires`	prix en texte (`1 450,000`) ; code « `pc-204` » ; taux `62,5`
`equipements.json`	catégorie, site, historique du contrat (`valide_depuis`)	une date en JJ/MM/AAAA ; un contrat en minuscules ; lot 2 : 2e version d'EQ-017
`operations.sqlite`	tables `contrat`, `consommation`, `parametre`	`revenu_mensuel` en texte (`11 750,000`) ; consommations vers une intervention ou une pièce inconnue

Ce que le nettoyage doit trouver	Lot 1	Lot 2	Traitement
Lignes lues dans `interventions.csv`	1 593	491	—
Doublons exacts	12	3	garder une occurrence
Déjà chargées (interventions du 30 juin)	0	10	ignorer : rejeu
Rejets de `interventions.csv`	21	8	`rejets.csv`
Interventions acceptées	1 560	470	`fact_intervention`
Consommations lues · inconnues · déjà chargées	1 740 · 5 · 0	535 · 2 · 13	`cle_inconnue` · ignorer
Consommations acceptées	1 735	520	dans `cout_pieces_millimes`

Ignorer ou rejeter ?

Ignorer : doublon exact, intervention déjà chargée, consommation d'une intervention déjà chargée. **Rejeter** : `id_conflit`, `id_manquant`, `cle_inconnue` (équipement, pièce ou intervention inconnus), `quantite_invalide` (heures). Aucun statut à filtrer dans cette mission : toutes les consommations connues comptent.

M08 · TECHNISERV · ÉTAPES A → B → C

Avant l'étape A · passer à M08

Fin de séance 4, à deux, en une PR : votre dépôt passe du tronc commun à M08. On garde le code du tronc commun et on le **généralise**. Détail et raisons : livret 04, « Passer à votre mission ».

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi · sauvegarder, vider, changer de mission

```
git switch main && git pull
git switch -c mission-M08
python -m solen initial && python -m solen export
mkdir -p livraison/tronc-commun/export-lot1
cp outputs/export/* livraison/tronc-commun/export-lot1/
python -m solen increment && python -m solen export
mkdir -p livraison/tronc-commun/export-lot2
cp outputs/export/* livraison/tronc-commun/export-lot2/
git add livraison && git commit -m "Livraison du tronc commun (lots 1 et 2)"
rm -rf outputs/*                # .gitkeep (fichier caché) reste
echo "M08" > mission.txt
```

Demande à Codex · généraliser le tronc commun (première étape)

```
Mission M08 : lis mission.txt, le cahier des charges, le dictionnaire et
catalogue/M08/reference/contrat_entrepot.json. Ne repars pas de zéro :
généralise le code de solen/ écrit pour le tronc commun (sources, tables,
colonnes lues depuis la mission). Première étape seulement : les rejets
de interventions.csv au lot 1. Lance python -m solen initial, puis --mission M08
--etape rejets et pytest controles ; recopie les sorties. Dis quels tests
de tests/ lisent mission.txt et adapte-les. Ni commit ni push.
```

- `livraison/` **est versionné,** `outputs/` **ne l'est pas** : `livraison/tronc-commun/` garde la preuve du tronc commun (et sert à Power BI en séance 5) ; `outputs/` appartient à la mission courante, `python -m solen initial` le reconstruit pour M08.
- **Ordre des contrôles**, un cran vert par PR : `rejets` → `initial` → `increment` → `rejeu` → `export` → `app` → `tout --strict`. Dans la même PR, `ETAPE_CI` revient à `aucune`, puis avance avec vous.
- **Faux ÉCHEC ?** Une application ou une empreinte de rejeu du tronc commun restée dans `outputs/` : videz `outputs/`, relancez `initial`, reprenez l'ordre.

M08 · TECHNISERV · ÉTAPE A · CHARGER

Étape A · charger le lot 1

Comme au tronc commun, une petite PR à la fois : lecture (prompt 04), nettoyage et rejets (prompt 05), puis l'étoile (prompt 07, adapté ci-dessous). **Prévoyez** d'abord les lignes de `fact_intervention` et de `fact_revenu_contrat`.

Demande à Codex · prompt 07 adapté

```
Mission M08 : lis mission.txt, le cahier des charges et le dictionnaire.
Dans solen/, python -m solen initial recrée outputs/entrepot.sqlite
avec catalogue/M08/sources/lot1 : dim_date, dim_contrat,
dim_equipement (valid_from, valid_to), puis fact_intervention et
fact_revenu_contrat, dans une transaction. delai_heures = intervention
moins demande, en heures ; main-d'oeuvre = heures x taux de la catégorie.
Une ligne de revenu par contrat et par mois actif le 1er du mois.
Lance initial puis le vérificateur --mission M08 --etape initial et
recopie les sorties. J'attends <mes prévisions> : compare.
```

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen initial
python -m controles.verifier --mission M08 --etape initial
```

Après le lot 1, la référence attend	Valeur
Tables	`dim_date` 181 · `dim_contrat` 10 · `dim_equipement` 48 · `fact_intervention` 1 560 · `fact_revenu_contrat` 58
Rejets par motif	`cle_inconnue` 10 (5 interventions + 5 consommations) · `id_conflit` 6 · `id_manquant` 4 · `quantite_invalide` 6 · total 26
Interventions · correctives · délai moyen	1 560 · 981 · 19,71 h
Coût d'intervention · marge de service	**457 292,100 · 71 707,900 TND** (revenu 529 000,000)

Deux erreurs fréquentes

- **Joindre les consommations ligne à ligne** : une intervention avec deux pièces (I-003) devient deux lignes de fait, et les interventions sont comptées en trop. Additionnez les pièces **par intervention** avant de charger.
- **58 et non 60 forfaits** : CT-08 ne commence que le 2026-03-01. Créer un forfait pour chaque mois et chaque contrat gonfle le revenu.

M08 · TECHNISERV · ÉTAPE B · COMPLÉTER

Étape B · compléter et rejouer

Le lot 2 ajoute juillet-août, recopie les interventions du 30 juin et leurs consommations, et apporte la 2e version d'EQ-017. **Prévoyez** : (1) lignes de `dim_equipement` ; (2) contrat d'une intervention sur EQ-017 le 14 puis le 15 juillet ; (3) lignes de `fact_revenu_contrat` après **deux** `increment`.

Demande à Codex · prompt 08 adapté

```
Mission M08. Ajoute python -m solen increment (lot2 de M08).
- SCD2 sur dim_equipement.contrat_id : fermer la version CT-03 de
  EQ-017 (valid_to 2026-07-15, exclu), ouvrir CT-09 (valid_from) ;
- une intervention prend la version valable à sa DATE D'INTERVENTION ;
- rejeu : intervention_id, revenu_id ou consommation déjà chargés
  sont ignorés, jamais rejetés ni ajoutés deux fois.
Lance initial, increment, --etape increment, increment (2e fois),
--etape rejeu. Mes prévisions : <1>, <2>, <3>. Compare.
```

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission M08 --etape increment
python -m solen increment
python -m controles.verifier --mission M08 --etape rejeu
```

Après le lot 2 (identique après le rejeu)	Valeur
Tables	`dim_date` 243 · `dim_equipement` **49** · `fact_intervention` 2 030 (+470) · `fact_revenu_contrat` 78 (+20)
Rejets du lot 2	`cle_inconnue` 4 (2 + 2 consommations) · `id_conflit` 2 · `id_manquant` 2 · `quantite_invalide` 2 · total 10
Interventions · correctives · délai moyen	2 030 · 1 333 · **20,18 h**
Coût d'intervention · marge de service	**603 674,500 · 104 125,500 TND** (revenu 707 800,000)

Deux erreurs fréquentes

- **Le contrat pris à la date de la demande** : la panne d'EQ-017 du 14 juillet à 19 h, réparée le 15 à 9 h, partirait sur CT-03. La décision de la direction est la date d'intervention.
- **Les 13 consommations recopiées rejetées en** `cle_inconnue` : leur intervention est déjà dans l'entrepôt, elles sont à ignorer. Sinon le lot 2 compte 23 rejets au lieu de 10.

M08 · TECHNISERV · ÉTAPE C · LIVRER

Étape C · exporter, montrer, actualiser

Le livret 05 détaille les gestes sur Maison Zitouna ; voici ce qui change pour TechniServ.

Terminal Ubuntu (bash) · ~/solen-bi

```
python -m solen export
python -m controles.verifier --mission M08 --etape export
python -m solen app
python -m controles.verifier --mission M08 --etape app
```

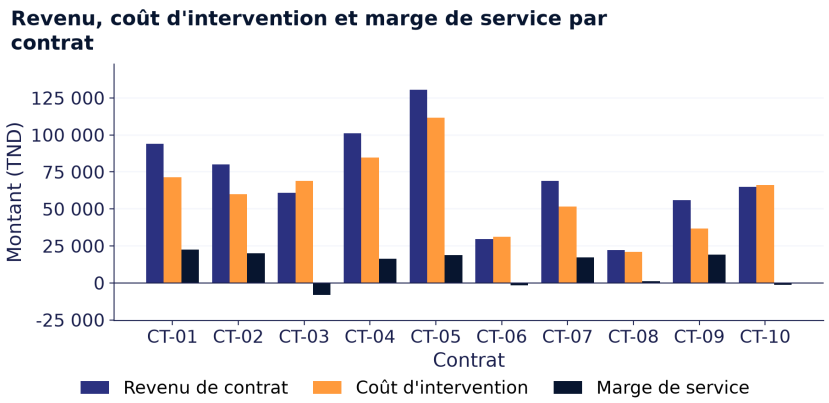
Export : prévoyez dans `manifest.json` 2 030 lignes de `fact_intervention`, une somme de heures de 5 757, de `cout_main_oeuvre_millimes` de 305 267 500, de `cout_pieces_millimes` de 298 407 000 ; `fact_revenu_contrat` : 78 lignes, `revenu_millimes` 707 800 000. Erreur fréquente : des TND décimaux à la place des millimes.

Demande à Codex · application (prompts 02 puis 03)

```
Mission M08. python -m solen app écrit outputs/app/index.html autonome,
sans lien Internet : Vue direction, Détail par équipement, Qualité des
données ; filtres période, contrat, catégorie ; coût par mois et par
catégorie en barres SVG ; délai moyen affiché en heures (1 décimale).
```

Application : erreurs fréquentes, un délai moyen par contrat calculé comme **moyenne des moyennes** mensuelles, et un nombre d'interventions affiché comme un montant en TND.

Power BI Desktop : cinq CSV, types fixés ; relations 1:* de `dim_date` et `dim_contrat` vers les **deux** faits, et de `dim_equipement` vers `fact_intervention` par `equipement_key`. Demandez à Codex les mesures de la mission (formules du cahier) dans `powerbi/mesures_M08.dax` ; sans poste Windows, la démo se fait dans l'application : Interventions, Délai moyen (h), Coût d'intervention TND, Marge de service TND. Après le lot 2 et **Actualiser** : 2 030, 20,18 h, 603 674,500 TND, 104 125,500 TND. Erreur fréquente : une marge filtrée par catégorie, qui n'a pas de sens (un forfait n'a pas de catégorie).



Graphique de référence après le lot 2 : revenu, coût d'intervention et marge de service par contrat, en TND. CT-03 est sous zéro.

M08 · TECHNISERV · RÈGLE ET VARIANTES

La règle à clarifier

Les deux questions posées à la direction

(1) EQ-017 tombe en panne le 14 juillet à 19 h (contrat CT-03) ; le technicien intervient le 15 juillet à 9 h, jour où EQ-017 passe sur CT-09. Quel contrat paie ? (2) Une visite préventive est planifiée trois semaines à l'avance : quel est son « délai » ?

Option	Effet	Échantillon
(1) A · contrat à la date de la demande	CT-03 paie la panne du 14 juillet	—
(1) B · date d'intervention (décidée)	CT-09 paie : le travail est fait ce jour-là	—
(2) A · préventif dans le délai moyen	moyenne des 6 délais	85,00 h
(2) B · préventif exclu (décidée)	délai stocké, moyenne des correctives	**13,25 h**

Argumenter avec la direction

• **Question 1** (non calculable sur l'échantillon : EQ-017 n'y intervient pas en mars) : le coût naît le jour où le technicien se déplace, qui est aussi la date du fait. Une seule règle, sans exception.

• **Question 2** : la « demande » d'un préventif est une date de planification, pas une panne. L'inclure ferait passer le délai de l'échantillon de 13,25 h à 85 h : la direction croirait ses équipes six fois plus lentes.

• **Noter** les deux décisions dans `notes/JOURNAL.md` (Décision). Aucune variante n'est dans les agrégats de la référence : chacune se prouve par **son** test (prompts 18, 03, 09, 13), le vérificateur restant vert.

Les trois variantes : en réaliser une

Variante	Preuve à montrer
1. Taux de respect du délai garanti = correctives avec `delai_heures` ≤ délai garanti ÷ correctives	colonne `delai_garanti_heures` à ajouter : test sur un petit jeu dans `tests/`, calcul à la main sur les 4 correctives
2. Plus de 8 h sans validation → nouveau motif `heures_hors_plafond`	un test : une ligne à 9 h non validée est rejetée avec ce motif
3. EQ-014 passe sur CT-09 le 2026-08-01	un test : deux versions d'EQ-014, ses interventions de juillet restent sur CT-03

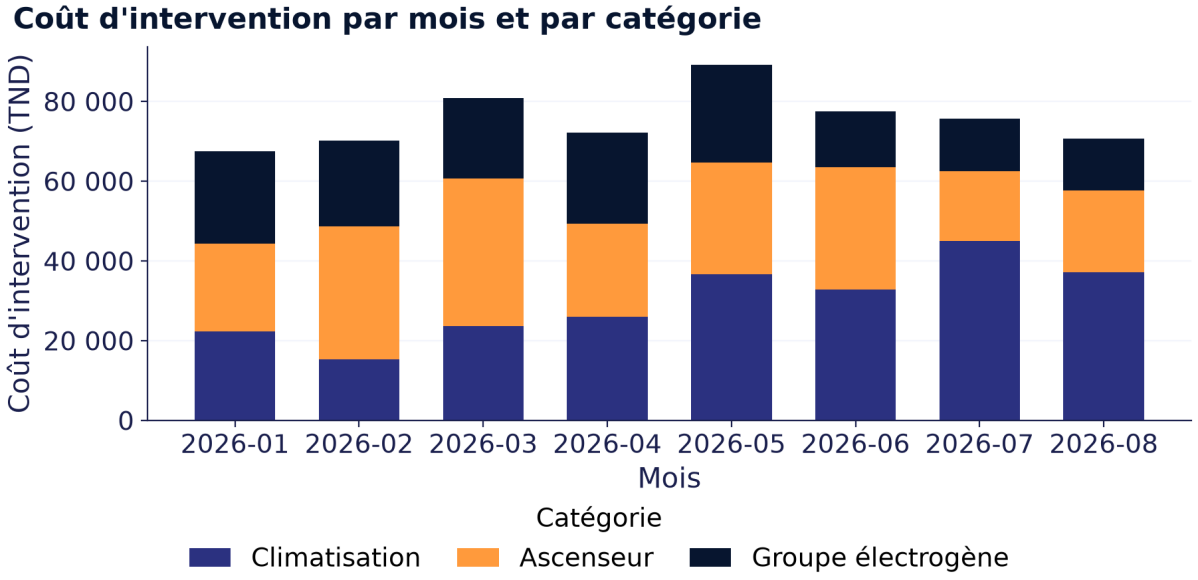
M08 · TECHNISERV · LA DÉMONSTRATION

La démonstration

Écran	Ce que vous montrez	Phrase clé
1. Vue direction	sans filtre : 2 030 interventions, 20,18 h, 603 674,500 TND de coût, 104 125,500 TND de marge ; coût par mois et par catégorie	« La climatisation coûte plus en été. »
2. Détail par équipement	EQ-017 : CT-03 jusqu'au 2026-07-14, CT-09 ensuite ; l'équipement le plus coûteux, EQ-029 (47 283,000 TND)	« Juillet d'EQ-017 est partagé entre deux contrats. »
3. Qualité des données	rejets par motif et par lot (26 puis 10), 10 interventions recopiées du 30 juin, consommations rejetées	« Chaque ligne écartée a son motif. »

Le chiffre filtré à contrôler

- **Filtre** : Réinitialiser, puis Contrat = CT-03. **Prévoyez** : la marge est-elle positive ?
- **Application** : marge de service **−8 015,200 TND** après le lot 2 (−11 501,950 après le lot 1), pour 220 interventions. **Référence** : `attendu_lot2.json`, `agregats` → `par_contrat` → `CT-03` → `marge_service_millimes` = −8 015 200.
- **Lecture** : CT-03 encaisse 60 800,000 TND de forfaits et coûte 68 815,200 TND. EQ-017 à lui seul coûte 19 853,200 TND sur huit mois.



Graphique de référence après le lot 2 : coût d'intervention par mois et par catégorie, en TND.

M08 · TECHNISERV · BILAN

À ce stade, je sais…

- …expliquer la question de TechniServ, le grain « une intervention » et le second fait des forfaits ;
- …calculer l'échantillon à la main : 6 interventions gardées, délai moyen 13,25 h, coût 1 454,000 TND, marge 1 196,500 TND ;
- …dire pourquoi une intervention ou une consommation est ignorée ou rejetée ;
- …charger, compléter et rejouer avec `--mission M08`, et montrer qu'EQ-017 reste sur CT-03 avant le 2026-07-15 ;
- …expliquer pourquoi un délai moyen ne s'additionne pas et pourquoi le préventif en est exclu ;
- …défendre les deux décisions, réaliser une variante et la prouver par son test.

Chiffres à connaître	Après le lot 1	Après le lot 2
Interventions · délai moyen	1 560 · 19,71 h	2 030 · 20,18 h
Coût d'intervention	457 292,100 TND	603 674,500 TND
Marge de service	71 707,900 TND	104 125,500 TND
Rejets	26	10 de plus

Pour la recommandation

`notes/recommandation.md`, en cinq parties (livret 05). Pistes à **vérifier** avant d'écrire : le forfait de CT-03 face à son coût, le poids d'EQ-029 et d'EQ-017, la hausse de la climatisation en été. La marge de service ne compte ni déplacements ni frais de structure : ce n'est pas un bénéfice.

Ce qui a été vérifié, et ce qui ne l'a pas été

- **Chiffres** : repris de `catalogue/M08/reference/` et de `echantillon/attendu.md`, calculés par le générateur depuis la vérité, sans ETL. Données 100 % synthétiques ; TechniServ et ses personnes sont fictifs.
- **Pipeline** : une solution de référence du professeur passe le vérificateur strict sur macOS ; pas rejouée sous Ubuntu/WSL2 ni dans la CI GitHub. Son application a été rendue sans que les filtres soient cliqués à la main.
- **Prompts, durées, Power BI** : non essayés par des étudiants ; Power BI suit le livret 05, non rejoué pour cette mission.